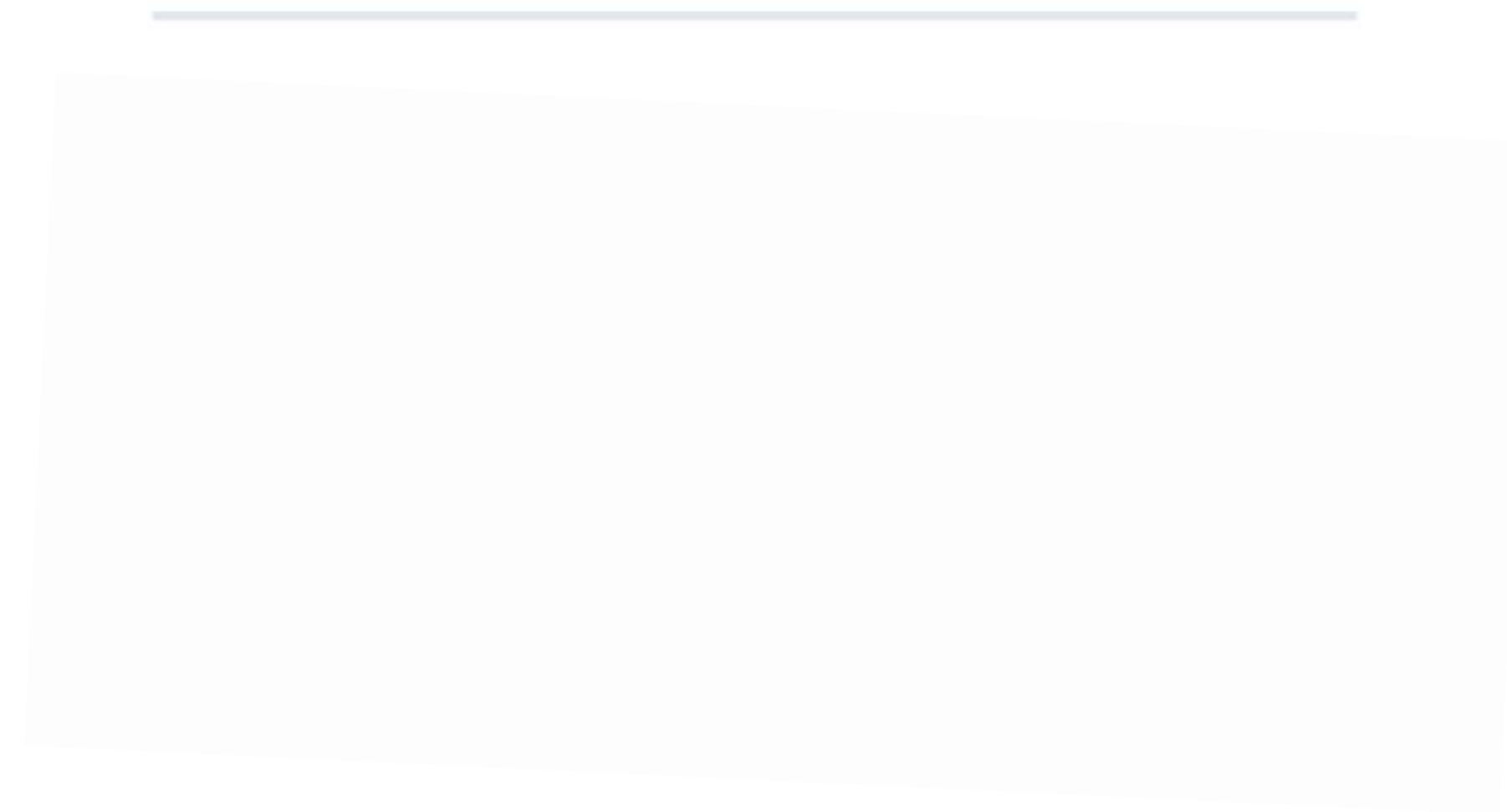




Pharmacogenomics

개인 맞춤형 약물 치료의 새로운 시대를 열다



약물유전체학이란 무엇인가?



유전체 + 약리학

개인의 유전적 구성이 약물에 대한 반응에 어떤 영향을 미치는지 연구하는 학문입니다. 유전적 변이는 약물의 효능과 부작용 발생 여부를 결정하는 핵심 요소입니다.



개인차의 이해

같은 약을 같은 용량으로 복용해도 사람마다 결과가 다른 이유는 간 대사 효소(CYP450)나 약물 수송체, 수용체의 유전적 차이 때문입니다.

정밀 의료(Precision Medicine)의 실현



맞춤형 치료의 가치

"The Right Drug, For the Right Patient, At the Right Dose"

과거의 '일괄적 치료(One-size-fits-all)'에서 벗어나, 환자의 유전적 특징에 맞는 최적의 약물과 용량을 선택함으로써 치료 효과를 극대화하고 위험을 최소화합니다.

- ✓ 표적 치료를 통한 암 완치율 향상
- ✓ 심각한 약물 이상반응 사전 차단
- ✓ 시행착오 없는 빠른 치료 효과 도달

약물 대사의 핵심: CYP 효소

우리 몸의 약물 처리 공장

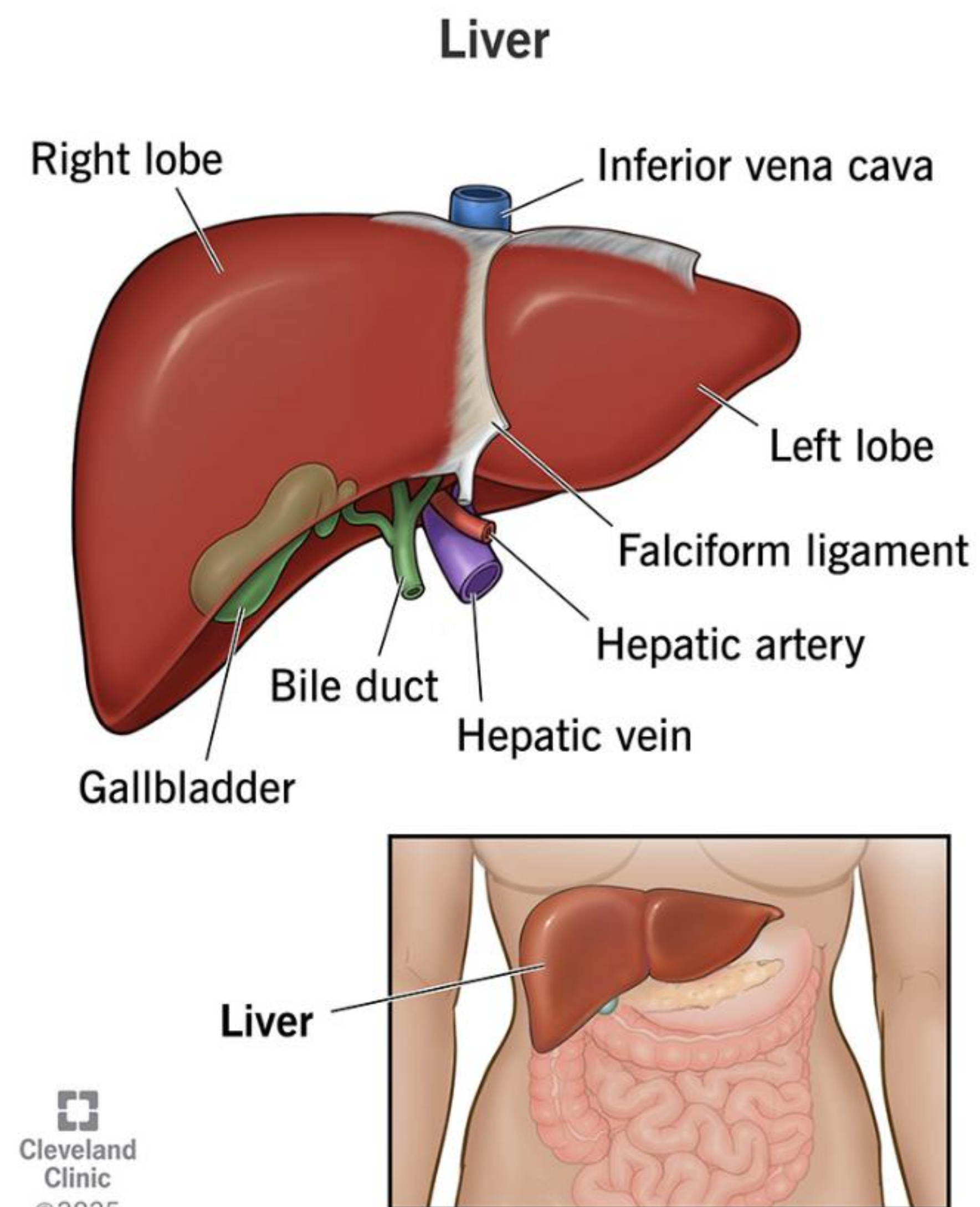
간에 존재하는 **Cytochrome P450 (CYP)** 효소는 임상 약물의 70-80%를 대사합니다. 이 효소들의 유전적 다형성은 네 가지 표현형으로 나타납니다:

초신속 대사군 (UM): 약효 미흡 위험

정상 대사군 (NM): 표준 용량 적합

중간 대사군 (IM): 용량 조절 고려

약제 대사 저하군 (PM): 독성 및 부작용 위험



심혈관계 약물의 정밀 처방



베타 차단제 (Metoprolol)

CYP2D6 유전형에 따라 대사가 달라집니다. PM(저하군) 환자는 서맥(Bradycardia) 위험이 높아져 낮은 시작 용량이 필수적입니다.



스타틴 (Statins)

고지혈증 치료 시 SLCO1B1 유전자 변이가 있으면 약물의 간 섭취가 저하되어 혈중 농도가 상승, 근육 독성(SAMS) 위험이 커집니다.



항혈전제 (Clopidogrel)

CYP2C19 유전적 변이로 활성화가 안 되는 환자는 '저항성'을 보이며, 스텐트 시술 후 혈전 발생 위험이 3배 이상 증가할 수 있습니다.

유전형에 따른 스타틴 부작용 위험

정상 유전형 (TT)

저위험

변이 헤테로 (TC)

중등도 위험

변이 호모 (CC)

고위험 (근육독성)

* *SLCO1B1* rs4149056 변이는 스타틴 계열 약물, 특히 *Simvastatin*에서 가장 높은 연관성을 보입니다.

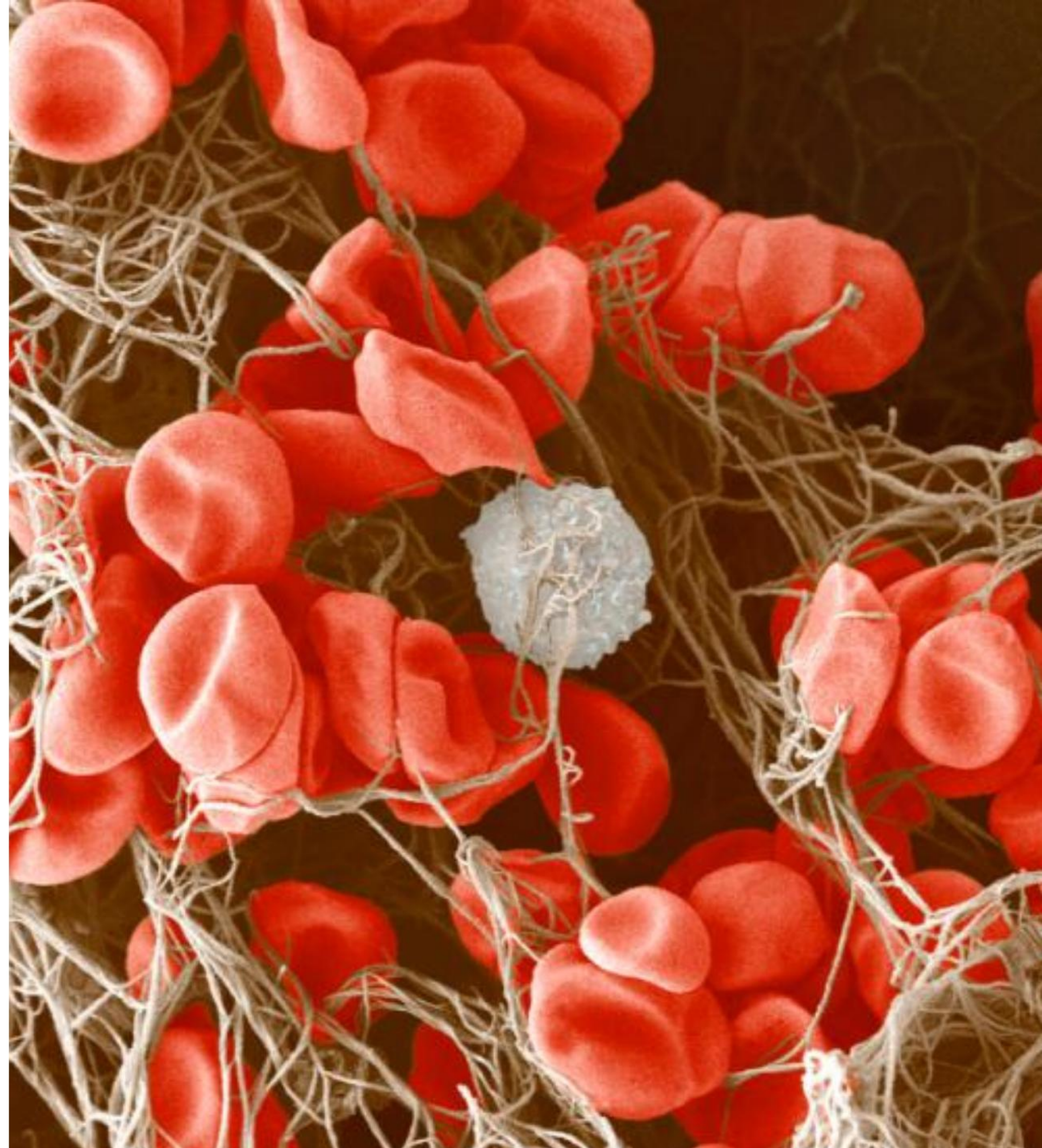
클로피도그렐 저항성과 혈전

유전자가 결정하는 항혈전 효과

Clopidogrel은 간에서 CYP2C19 효소에 의해 활성화되어야 효과를 발휘하는 전구약물(Prodrug)입니다.

아시아인의 약 15-20%에 해당하는 PM(대사 저하군) 환자는 약이 충분히 활성화되지 않아 혈전 예방 효과를 보지 못하며, 이는 심근경색 재발이나 뇌졸중으로 이어질 수 있습니다.

이러한 경우 유전자 검사를 통해 Prasugrel이나 Ticagrelor와 같은 대체 약물로 즉시 전환해야 합니다.



와파린 용량 결정의 3대 핵심 유전자

유전자 (Gene)	역할 (Function)	변이 시 영향	권고 사항
VKORC1	비타민 K 활성화 (표적)	약물 민감도 급증	저용량 처방
CYP2C9	S-와파린 대사 제거	체내 농도 비정상적 상승	저용량 및 면밀한 모니터링
CYP4F2	비타민 K 산화 조절	비타민 K 저항성 증가	표준보다 고용량 필요

와파린은 치료 범위가 매우 좁아, 유전형 기반 알고리즘을 사용했을 때 초기 용량 설정의 정확도가 50% 이상 향상됩니다.

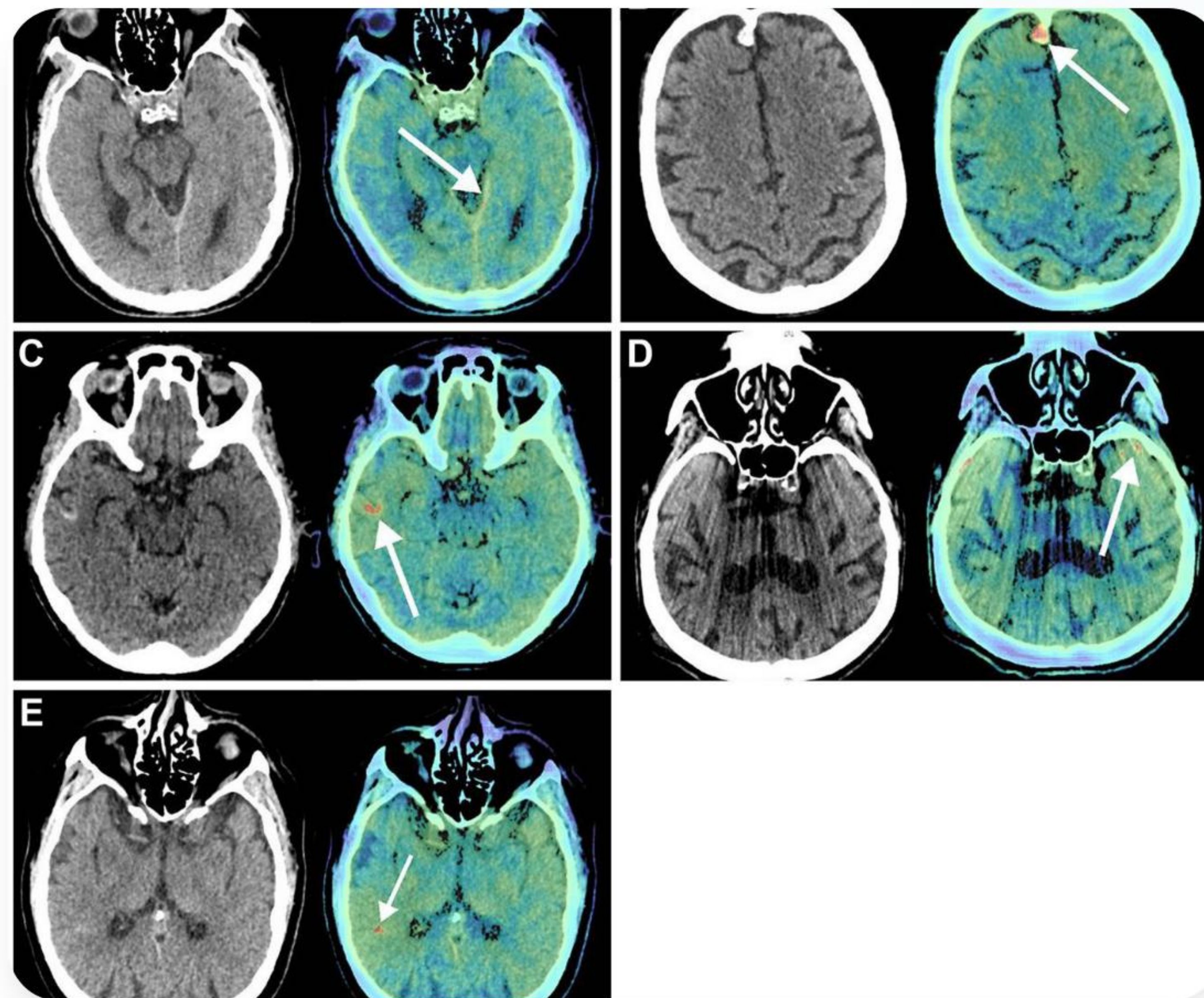
정신건강의학과 약물과 유전체

불필요한 '시행착오'를 줄이다

항우울제(SSRIs)와 항정신병약물의 반응성은 개인의 유전형에 따라 극명하게 갈립니다.

- 🌿 **CYP2D6:** Paroxetine, Vortioxetine 대사 결정
- ⚡ **CYP2C19:** Escitalopram, Citalopram 효과 조절
- ⚠️ **Atomoxetine:** ADHD 약물, UM 환자는 효과 부족

유전자 검사는 환자가 맞는 약을 찾기 위해 수개월 동안 여러 약을 바꿔가며 겪는 고통을 획기적으로 줄여줍니다.



생명을 위협하는 이상반응 사전 예방

⚠ HLA-B*15:02 & Carbamazepine

항경련제인 Carbamazepine 복용 시 특정 면역 유전자(HLA-B*15:02)를 가진 환자에게는 치명적인 피부 질환인 **스티븐스-존슨 증후군(SJS)**이 발생할 수 있습니다.

- **검사 대상:** 동양인(한국인 포함) 환자에게 처방 전 필수 권고
- **결과 활용:** 변이 양성 시 해당 약물 절대 금기 및 대체제 선택
- **가치:** 유전체 검사 한 번으로 평생의 치명적 부작용 예방 가능

일상으로 들어온 약물유전체 검사



GeneStyle
진스타일



GENE STYLE

진스타일(GeneStyle)은 국내 최초 DTC 인증제 승인,
체계적인 건강 관리에 적합한 헬스 항목과
99% 이상의 정확도가 공인된
DTC 개인 유전자 분석 서비스입니다.

구매 바로가기 브로슈어 다운로드

DTC 유전자 검사

23andMe, GeneStyle 등 일반 소비자용(DTC) 검사를 통해 자신의 대사 성향을 미리 파악할 수 있는 시대입니다.



미래의 조제 서비스

약국에서 환자의 '유전자 카드'를 스캔하여 처방 오류를 차단하고 실시간 용량 조절 가이드를 제공합니다.